

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung : Externalitäten

Diese Hausübung ist freiwillig und als Übung zum Thema Externalitäten gedacht. Sie zählt nicht mehr zu den Hausübungs-Punkten im PS.

1. Ein flussaufwärts gelegenes Stahlunternehmen produziert eine Menge Stahl S zu Kosten $C_S = 100S^2$. Stahl wird auf einem Markt mit vollkommener Konkurrenz zu einem Preis von 2'000 verkauft. Bei der Stahlproduktion werden pro Einheit produzierten Stahls 200 Einheiten Emissionen (E) in den Fluss geleitet. Flussabwärts liegt eine Fischerei, die eine Fischzucht betreibt und folgende Kostenfunktion für die Produktion von Fischen (F) aufweist: $C_F = 50F^2 + E$. Die Fische werden auf einem Markt mit vollständigem Wettbewerb für einen Preis von 1'200 verkauft.
 - (a) Bestimmen Sie die Gleichgewichtsmenge an Stahl, die Externalität für die Fischerei, und die Gleichgewichtsmenge an Fischen sowie die zugehörigen Gewinne des Stahlunternehmens und der Fischerei.
 - (b) Wie verändert sich das Marktergebnis, wenn die beiden Unternehmen fusionieren und ihre Kosten der Summe der individuellen Kosten der beiden Unternehmen entspricht? Was passiert mit der Externalität durch die Fusion der beiden Unternehmen? Wie hoch ist der Gewinn des fusionierten Unternehmens?